

Câu 1 (5 điểm). Tính giá trị biểu thức (hợp lý nếu có)

a) $A = \frac{5 \cdot (2^2 \cdot 3^2)^9 \cdot (2^2)^6 - 2 \cdot (2^2 \cdot 3)^{14} \cdot 3^4}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}$

b) $B = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \left\{ 539 - \left[639 - 8 \cdot (7^8 : 7^6 + 2026^0) \right] \right\}$

c) $C = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{15}\right) \dots \dots \left(1 - \frac{1}{780}\right)$

Câu 2 (5 điểm). Tìm x biết:

a) $2025 : [25 - (3x + 1)] = 3^2 \cdot 5$

b) $(7x - 11)^3 = 2^5 \cdot 5^2 + 200$

c) $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2x = 210$

d) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{9}{1}$

Câu 3 (4 điểm).

a) Trong cuộc thi HSG cấp xã có ba môn Toán Văn Anh, số học sinh tham gia như sau: Văn có 96 học sinh, Toán có 120 học sinh và Anh có 72 học sinh. Trong buổi tổng kết các bạn được tham gia phân công đứng thành hàng dọc sao cho mỗi hàng có số bạn thi mỗi môn bằng nhau. Hỏi có thể phân học sinh đứng thành ít nhất bao nhiêu hàng?

b) Tìm hai số tự nhiên biết rằng ƯCLN của chúng bằng 36 và tổng của chúng bằng 432

Câu 4 (4 điểm).

1) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N , sao cho $OM = 3cm$ và $ON = 7cm$.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

b) Lấy điểm P trên tia Ox , sao cho $MP = 2cm$. Tính độ dài đoạn thẳng OP .

c) Trong trường hợp M nằm giữa O và P . Chứng tỏ rằng P là trung điểm của đoạn thẳng MN .

2) Cho 1000 điểm phân biệt, trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng tạo bởi hai trong 1000 điểm đó?

Câu 5 (2 điểm). a) Tìm tất cả các số nguyên tố p để p vừa là tổng vừa là hiệu của hai số nguyên tố.

b) Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp xã năm nay có 529 học sinh đến từ 16 trường học khác nhau tham dự. Giả sử điểm bài thi của mỗi học sinh đều là số nguyên lớn hơn 4 và bé hơn hoặc bằng 10. Chứng minh rằng luôn tìm được 6 học sinh có điểm môn Toán giống nhau và cùng đến từ một trường học.

.....HẾT.....

Họ và tên học sinh :Số báo danh:

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 6 NĂM 2025 – 2026

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (5 đ)	a) $A = \frac{5 \cdot (2^2 \cdot 3^2)^9 \cdot (2^2)^6 - 2 \cdot (2^2 \cdot 3)^{14} \cdot 3^4}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}$ $= \frac{5 \cdot 2^{18} \cdot 3^{18} \cdot 2^{12} - 2 \cdot 2^{28} \cdot 3^{14} \cdot 3^4}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}} = \frac{5 \cdot 2^{30} \cdot 3^{18} - 2^{29} \cdot 3^{18}}{2^{28} \cdot 3^{18} \cdot (5 - 7 \cdot 2)}$ $= \frac{2^{29} \cdot 3^{18} \cdot (5 \cdot 2 - 1)}{2^{28} \cdot 3^{18} \cdot (5 - 14)} = \frac{2 \cdot 9}{-9} = -2$ b) $B = 2^3 \cdot 5^3 - 3 \{ 539 - [639 - 8 \cdot (7^8 : 7^6 + 2026^0)] \}$ $= 8 \cdot 125 - 3 \cdot \{ 539 - [639 - 8 \cdot (7^2 + 1)] \}$ $= 1000 - 3 \cdot \{ 539 - [639 + 8 \cdot 50] \}$ $= 1000 - 3 \cdot 300 = 1000 - 900 = 100$ c) $C = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{15}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{780}\right)$ $= \frac{4}{6} \cdot \frac{10}{12} \cdot \frac{18}{20} \cdot \frac{28}{30} \dots \frac{1558}{1560} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} \cdot \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} \cdot \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 5} \dots \frac{38 \cdot 41}{39 \cdot 40}$ $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 38}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 39} \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots 41}{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots 40} = \frac{1}{39} \cdot \frac{41}{3} = \frac{41}{117}$	2đ 2đ 1đ
Câu 2 (5 đ)	a) $2025 : [25 - (3x + 1)] = 3^2 \cdot 5$ suy ra $2025 : [25 - (3x + 1)] = 45$ $25 - (3x + 1) = 45$ $3x + 1 = -20$ $3x = -21$ $x = -7.$ Vậy $x = -7$ b) $(7x - 11)^3 = 2^5 \cdot 5^2 + 200$ $(7x - 11)^3 = 32 \cdot 25 + 200$ $(7x - 11)^3 = 800 + 200$ $(7x - 11)^3 = 1000 = 10^3$ $7x - 11 = 10$ $7x = 21$ $x = 3$ c) $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2x = 210$ $2(1 + 2 + 3 + \dots + x) = 210$ $2 \cdot \frac{x(x+1)}{2} = 210$ $x(x+1) = 210$	1,5đ 1,5đ 1đ

	Giải được $x = 14$ (Do $210 = 2.3.5.7 = 14.15$) d) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{9}{1}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)x = \left(\frac{1}{9} + 1\right) + \left(\frac{2}{8} + 1\right) + \left(\frac{3}{7} + 1\right) + \dots + \left(\frac{8}{2} + 1\right) + \frac{10}{10}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)x = \frac{10}{9} + \frac{10}{8} + \frac{10}{7} + \dots + \frac{10}{2} + \frac{10}{10}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)x = 10 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right)$ $x = 10$ Vậy $x = 10$	1đ																				
Câu 3 (4 đ)	a) Gọi số học sinh đứng ở mỗi hàng là a. Điều kiện : $a \in N, a < 72$ và $a > 1$ Vì mỗi hàng có số học sinh mỗi môn bằng nhau nên ta có: $96 : a ; 120 : a$ và $72 : a$, Để có ít nhất bao nhiêu hàng thì số học sinh phải là lớn nhất hay a lớn nhất Hay $a = \text{ƯCLN} (96 ; 120 ; 72) = 24$ Vậy số hàng cần tìm là : $(96 + 120 + 72) : 24 = 12$ hàng	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ																				
	b) Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b, ta có: Vì $\text{UCLN}(a; b) = 36$ nên $\begin{cases} a = 36a_1 \\ b = 36b_1 \end{cases}$ và $(a_1; b_1) = 1$, Mà: $a + b = 432 \Rightarrow 36a_1 + 36b_1 = 432 \Rightarrow 36(a_1 + b_1) = 432$ Nên $a_1 + b_1 = 12$ Mà $(a_1; b_1) = 1$ Nên ta có bảng sau: <table border="1"> <tr> <td>a_1</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>36</td> <td>180</td> <td>252</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td>b_1</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>396</td> <td>252</td> <td>180</td> <td>36</td> </tr> </table> Vậy các cặp số tự nhiên (a ; b) cần tìm là : (36 ; 396), (180 ; 252), (252 ; 180), và (396 ; 36)	a_1	1	5	7	11	a	36	180	252	396	b_1	11	7	5	1	b	396	252	180	36	0,5đ 0,5đ 0,5đ
	a_1	1	5	7	11																	
	a	36	180	252	396																	
	b_1	11	7	5	1																	
b	396	252	180	36																		

Câu 4 (4 đ)	1) (3đ)  a) Do M, N cùng thuộc tia Ox mà $OM < ON$ nên M nằm giữa hai điểm O và N $\Rightarrow OM + ON = ON$ $\Rightarrow 3 + MN = 7 \Rightarrow MN = 7 - 3 = 4(cm)$ Vậy $MN = 4(cm)$. b) TH1: Nếu P nằm giữa M và N thì M nằm giữa O và P $\Rightarrow OP = OM + MP \Rightarrow OP = 3 + 2 = 5(cm)$ TH2: Nếu P nằm giữa O và $M \Rightarrow OM = OP + PM$ $\Rightarrow 3 = OP + 2 \Rightarrow OP = 1(cm).$ c) M nằm giữa O và $P \Rightarrow OP = 5(cm) < ON = 7(cm)$ nên P nằm giữa O và N $\Rightarrow OP + PN = ON \Rightarrow 5 + PN = 7 \Rightarrow PN = 2(cm)$ Do đó: $MP = PN$, mà P nằm giữa M và N nên là trung điểm của MN	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
	2)(1đ) Số đường thẳng tạo bởi 1000 điểm phân biệt là: $\frac{1000.999}{2}$ (đt) Số đường thẳng tạo bởi 3 điểm không thẳng hàng là: $\frac{3.2}{2} = 3$ (đt) Theo bài ra vì có 3 điểm thẳng hàng nên số đường thẳng giảm đi là: $3 - 1 = 2 \text{ (đt)}.$ Vậy số đường thẳng tạo thành là: $\frac{1000.999}{2} - 2 = 499498$ (đường thẳng)	0,5đ 0,25đ 0,25đ
Câu 5 (2 đ)	a) Giả sử tồn tại số nguyên tố p thỏa mãn điều kiện đề bài. Khi đó p là số nguyên tố lẻ và $p = p_1 + p_2 = p_3 - p_4$ với p_1, p_2, p_3, p_4 là các số nguyên tố.	0,25đ

	Vì p là số nguyên tố lẻ nên p_1, p_2 không cùng tính chẵn lẻ. Nhưng vậy sẽ có một số nguyên tố là 2 và giả sử $p_2 = 2$.	0,25 đ
	Lại vì p là số nguyên tố lẻ nên p_3, p_4 không thể cùng tính chẵn lẻ. Cũng sẽ có một số nguyên tố là 2. Do $p_3 > p_4$ nên $p_4 = 2$.	0,25đ
	Từ $p = p_1 + 2 = p_3 - 2$ ta suy ra p, p_1, p_3 là ba số nguyên tố lẻ liên tiếp.	0,25đ
	Chỉ có bộ ba số 3; 5; 7 là thỏa mãn $p = 5 = 3 + 2 = 7 - 2$.	
	b) Ta có 529 học sinh có điểm bài thi từ 5 điểm đến 10 điểm. Theo nguyên lý Dirichlet ta có 89 học sinh có điểm bài thi như nhau (từ 5 điểm đến 10 điểm).	0,5đ
	Ta có 89 học sinh có điểm bài thi như nhau và đến từ 16 trường học. Theo nguyên lý Dirichlet tìm được 6 em có cùng điểm thi môn toán và đến từ cùng một trường học.	0,5đ

Lưu ý :

1. Hướng dẫn chấm chỉ trình bày các bước cơ bản của 1 cách giải. Nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
2. Bài làm của thí sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
3. Bài hình học, thí sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì cho 0 điểm. Hình vẽ đúng ở ý nào thì chấm điểm ý đó.
4. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu và tuyệt đối không làm tròn.